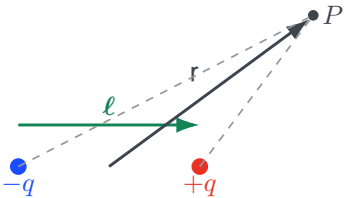
有限电荷对到理想偶极：远场只保留一阶方向信息



$$\varphi = kq\left(\frac{1}{|\mathsf{r}-\boldsymbol{\ell}/2|}-\frac{1}{|\mathsf{r}+\boldsymbol{\ell}/2|}\right)$$

$$r \gg \ell: \quad \mathsf{p} = q\boldsymbol{\ell}, \quad \varphi \simeq k\,\mathsf{p}\cdot\mathsf{r}/r^3$$

$$\mathsf{E} = k\frac{3(\mathsf{p}\cdot\hat{\mathsf{r}})\hat{\mathsf{r}}-\mathsf{p}}{r^3}$$